

## Відповіді для вчителя

### STEM, 5 клас

#### Варіант 1

Тести: 1 - Б; 2 - А; 3 - В.

Теоретичне питання, орієнтовна відповідь: Зображення, символи та знаки допомагають людині передавати інформацію. За допомогою зображень можна показати предмет, явище або подію. Символи передають ідею або значення у короткій формі. Знаки допомагають орієнтуватися в просторі, навчанні та спілкуванні. Наприклад, дорожні знаки попереджають, а герб або емблема показують належність. Тому зображення і знаки важливі в повсякденному житті.

| Космос   | Графіка    | Символи    |
|----------|------------|------------|
| телескоп | фотографія | герб       |
| орбіта   | анімація   | емблема    |
| ракета   | малюнок    | пиктограма |
| планета  | колаж      | печатка    |

| Об'єкт     | Для чого використовується                    | До якого модуля належить |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Телескоп   | Для спостереження за небесними тілами        | Космос                   |
| Герб       | Для позначення належності, історії, традицій | Символи                  |
| Анімація   | Для створення рухомих зображень              | Графіка                  |
| Ракета     | Для польотів у космос                        | Космос                   |
| Пиктограма | Для швидкого передавання короткої інформації | Символи                  |
| Фотографія | Для фіксації та передавання зображень        | Графіка                  |
| Печатка    | Для позначення або підтвердження             | Символи                  |
| Орбіта     | Для позначення шляху руху тіла в космосі     | Космос                   |

## Варіант 2

Тести: 1 - А; 2 - А; 3 - В.

Теоретичне питання, орієнтовна відповідь: Знакова система - це сукупність знаків, за допомогою яких люди передають інформацію. Знаки бувають природні та штучні. Природні знаки існують у природі, наприклад темні хмари можуть означати дощ. Штучні знаки створює людина: букви, цифри, дорожні знаки, емблеми. Вони допомагають швидко повідомляти важливу інформацію. Без знакових систем було б складніше навчатися, спілкуватися й орієнтуватися.

| Небезпечний фактор | Чим загрожує             | Спосіб захисту                        |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Холод              | Переохолодженням         | Теплозахисний скафандр                |
| Космічне сміття    | Ударами та пошкодженнями | Міцний захисний шар, екранування      |
| Радіація           | Шкодою для здоров'я      | Спеціальні матеріали захисту, укриття |

Практичне завдання 2, зразок плану: 1. Обрати 3-4 космічні професії. 2. Зібрати коротку інформацію про них. 3. Добрати ілюстрації або піктограми. 4. Розмістити інформацію на плакаті. 5. Виділити потрібні навички для кожної професії. 6. Оформити заголовок і висновок.

## Варіант-зразок

Тести: 1 - Б; 2 - А; 3 - В.

Теоретичне питання, орієнтовна відповідь: Люди використовують знаки й зображення, щоб швидко передавати інформацію. Малюнок або фотографія допомагає побачити предмет чи явище. Знаки й символи можуть попереджати, пояснювати або позначати щось важливе. Наприклад, дорожній знак допомагає орієнтуватися на дорозі. Герб або емблема показують належність до міста, школи чи команди. Тому знаки та зображення є важливою частиною нашого життя.

| Космос   | Графіка    | Символи    |
|----------|------------|------------|
| ракета   | малюнок    | печатка    |
| планета  | фотографія | знак       |
| телескоп | анімація   | емблема    |
| орбіта   |            | герб       |
|          |            | піктограма |

| Приклад    | До якої групи належить | Коротке пояснення                               |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Телескоп   | Космос                 | Прилад для спостереження за небесними тілами    |
| Герб       | Символи                | Передає належність і має символічне значення    |
| Анімація   | Графіка                | Створює рухоме зображення                       |
| Планета    | Космос                 | Небесне тіло Сонячної системи або іншої системи |
| Піктограма | Символи                | Умовний знак для швидкого повідомлення          |
| Фотографія | Графіка                | Фіксує й передає зображення                     |